Teachable Machine

GUIDA PER IL DOCENTE

Teachable Machine di Google addestra un classificatore di immagini direttamente nel browser, senza scrivere codice. Qui serve a mostrare che la qualità di un modello dipende dai dati: prima un modello buono, poi tre versioni addestrate con dati rovinati apposta.

COME SI SVOLGE Materiali e tempi

- **Materiali:** un PC per coppia con un browser recente, la cartella immagini_frutta.zip (dal link del corso) e la scheda di consegne. Niente webcam e niente account.
- **Modello buono (12 minuti):** mostrate i primi passi al proiettore, poi le coppie lavorano da sole.
- **Esperimento (8 minuti):** uno per coppia, assegnati a giro: pochi esempi, sfondo truccato, classi sbilanciate.
- **Condivisione (5 minuti):** ogni coppia dice in una frase che cosa ha scoperto e la si scrive alla lavagna.
- **In classe:** da 45 a 60 minuti, facendo provare a tutti più di un esperimento.

LA CARTELLA immagini_frutta

Cartella	Contenuto
1_dati_buoni	40 foto per frutto, di varietà diverse e su sfondi diversi
2_pochi_esempi	5 foto per frutto, scattate di fila sullo stesso tavolo
3_sfondo_truccato	30 foto per frutto: mele solo su bianco, arance solo sul legno, banane solo su sfondo scuro
4_classi_sbilanciate	100 mele, 10 banane e 10 arance
prova	26 foto mai viste, compresi i trabocchetti mela_sul_legno e arancia_sfondo_bianco. Non vanno mai caricate nelle classi

CHE COSA ASPETTARSI Con le foto della scheda

Esperimento	Che cosa succede di solito	Che cosa insegna
Modello buono	Tutte le foto della scheda giuste, quasi sempre con il 95-100%.	Con esempi vari il modello riconosce anche frutti e sfondi mai visti.
Pochi esempi	mela_1 diventa «arancia», arancia_sfondo_bianco_2 diventa «mela». Le percentuali scendono.	Cinque foto quasi uguali non bastano: manca la varietà.
Sfondo truccato	mela_sul_legno_3 diventa «arancia», arancia_sfondo_bianco_2 diventa «mela». Le banane resistono.	Il modello impara ciò che distingue le classi nei dati, anche se è lo sfondo. Come i cani fotografati solo sul prato.
Classi sbilanciate	arancia_5 diventa «mela». Mele e banane restano giuste.	Un modello che ha visto quasi solo mele, nel dubbio risponde «mela».

I risultati possono cambiare un po' da una coppia all'altra, perché l'addestramento ha una parte di casualità: è un buon spunto, non un problema. Le banane che resistono allo sfondo truccato mostrano che una forma molto riconoscibile pesa più dello sfondo.

Foto dei frutti: dataset Fruits-360 di Mihai Oltean (CC BY-SA 4.0), ritagliate e composte su sfondi diversi.
Risultati attesi: simulazione con reti MobileNet pre-addestrate, come quella di Teachable Machine (18/10/2026).

Teachable Machine

GUIDA PER IL DOCENTE

PERCHÉ BASTANO 40 FOTO Il transfer learning

Teachable Machine non parte da zero: usa una rete neurale già addestrata su milioni di immagini (MobileNet), che sa già riconoscere forme, colori e trame. Con le vostre foto addestra solo l'ultimo strato, quello che decide tra mele, banane e arance. Per questo bastano poche decine di esempi e un minuto di addestramento.

INTOPPI FREQUENTI E come uscirne

- **Teachable Machine non vede le foto:** la cartella è ancora dentro lo zip. Va estratta prima (tasto destro → Estrai tutto).
- **Foto di prova caricate nelle classi:** il test non vale più, perché il modello le ha già viste. Si rimuovono (menu con i tre puntini della classe → Rimuovi tutti i campioni) e si ricarica.
- **Addestramento lento o bloccato:** non cambiare scheda del browser mentre si addestra; se serve, ricaricare la pagina e ripartire.
- **Risultati diversi dai vicini:** è normale, l'addestramento ha una parte di casualità. Si può riaddestrare e confrontare.
- **Nessuna rete o sito bloccato:** fare la dimostrazione al proiettore dal PC del docente, con la copia della cartella su chiavetta.

IN CLASSE Varianti per le vostre materie

- **Con gli oggetti dell'aula:** con la webcam o il telefono gli studenti fotografano due o tre oggetti (penna, gomma, astuccio) e rifanno gli esperimenti. Lo sfondo truccato riesce bene con un foglio bianco e il banco.
- **Scienze:** foglie di due o tre specie raccolte in cortile, rocce, nuvole.
- **Arte:** riconoscere due pittori da foto di quadri, e scoprire quanto pesano la cornice o la luce.
- **Educazione civica:** dalla frutta ai volti. Un riconoscimento facciale addestrato su volti poco vari sbaglia con gli altri: è il bias che nasce dai dati.

PRIVACY Due regole semplici

- Non usate foto di volti degli studenti, nemmeno per gioco.
- Teachable Machine addestra il modello nel browser: le immagini restano sul computer, a meno di salvare il progetto su Google Drive.

Foto dei frutti: dataset Fruits-360 di Mihai Oltean (CC BY-SA 4.0), ritagliate e composte su sfondi diversi.
Risultati attesi: simulazione con reti MobileNet pre-addestrate, come quella di Teachable Machine (18/10/2026).